채수학 교재 적중 리포트

2026 학산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 대푯값과 산포도, 산점도와 상관관계, 삼각비(뜻·값·활용)

21	12	3	9	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** 12 **13** 14 **15** **16** 17 18 **19** 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅶ. 통계, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

4번 통계 > 평균·표준편차 해석 3점

학교 시험

표는 어느 중학교 3학년 5개 반의 수학 점수에 대한 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 5개 반의 학생 수는 모두 같다.)

	1반	2반	3반	4반	5반
평균(점)	75	67	72	76	68
표준편차(점)	8.5	7.2	6.5	6.9	7.6

① 수학 점수가 가장 높은 학생은 4반에 있다.
② 1반의 수학 점수보다 3반의 수학 점수의 분포가 더 고르다.
③ 수학 점수가 50점 미만인 학생이 가장 많은 반은 2반이다.
④ 수학 점수가 90점 이상인 학생은 1반보다 4반에 더 많다.
⑤ 수학 점수가 평균으로부터 가장 멀리 흩어져 있는 반은 3반이다.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 표는 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차이다. 옳은 것은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	70	74	68	74	71
표준편차(점)	4.2	5.6	3.1	6.0	4.8

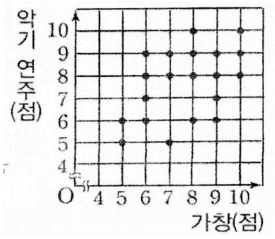
① A 반의 성적이 가장 고르다.
② B 반과 D 반의 성적은 똑같이 고르다.
③ C 반의 성적이 가장 고르다.
④ E 반의 평균이 가장 높다.
⑤ D 반의 분산은 6이다.

💬 다섯 반의 평균·표준편차 표를 보고 옳은 설명 고르기 - 표준편차가 작을수록 고르다

5번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

산점도는 어느 반 학생 20명이 음악 실기 평가에서 받은 가창 점수와 악기 연주 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

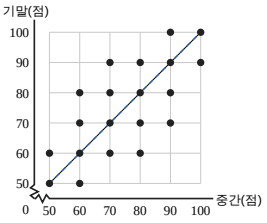


① 악기 연주 점수의 최빈값은 6점, 8점, 9점이다.
② 가창 점수와 악기 연주 점수 사이에 음의 상관관계가 있다.
③ 가창 점수와 악기 연주 점수의 차가 3점 이상인 학생은 3명이다.
④ 가창 점수가 악기 연주 점수보다 높은 학생은 전체의 40%이다.
⑤ 악기 연주 점수가 7점인 학생들의 가창 점수의 평균은 7.5점이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.41 · 평가 중단원평가 · 10번

10 다음은 학생 20 명의 중간고사와 기말고사 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 두 점수의 차가 20점인 학생 수는?



① 4명 ② 5명 ③ 6명
④ 7명 ⑤ 8명

💬 학생 20명 산점도에서 두 점수의 차 조건에 맞는 학생 수 세기

6번 통계 > 변량을 추가·변형한 평균과 분산 5점

학교 시험

4개의 변량 a, b, c, d의 평균이 15이고 표준편차가 $\sqrt{5}$일 때, 7개의 변량 $a+35$, $b+35$, $c+35$, $d+35$, 54, 49, 47의 평균은 m이고 분산은 S이다. 이때, $m+7S$의 값은?

① 78 ② 83 ③ 89 ④ 96 ⑤ 101

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

07 4 개의 변량 a, b, c, d 의 평균이 6, 표준편차가 2 일 때, $5-a$, $5-b$, $5-c$, $5-d$ 의 평균과 분산은?

① 평균 −1, 분산 4 ② 평균 1, 분산 4 ③ 평균 −1, 분산 −4
④ 평균 11, 분산 4 ⑤ 평균 −1, 분산 2

💬 4개 변량 a, b, c, d의 평균·표준편차로 변형된 자료의 평균·분산 구하기

7번 통계 > 대푯값과 산포도의 개념 4점

학교 시험

대푯값과 산포도에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (평균) − (변량) = (편차)
ㄴ. 산포도에는 분산, 표준편차 등이 있다.
ㄷ. 자료의 각 변량의 편차의 평균은 항상 0이다.
ㄹ. 편차가 큰 변량일수록 평균으로부터 멀리 있다.
ㅁ. 서로 다른 두 집단의 자료에서 분산이 다르면 평균도 다르다.
ㅂ. 중앙값은 항상 주어진 자료 중에 제시된 변량으로 표현된다.
ㅅ. 변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값을 산포도라고 한다.
ㅇ. 주어진 자료의 변량 중 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우 대푯값으로 평균을 사용한다.

① ㄱ, ㄴ, ㅅ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅅ ④ ㄹ, ㅁ, ㅇ
⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ, ㅇ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 18번

18 다음 중 옳지 않은 것은?

① 표준편차는 음수가 될 수도 있다.
② 편차의 합은 항상 0 이다.
③ 분산은 편차의 제곱의 평균이다.
④ 표준편차는 분산의 음이 아닌 제곱근이다.
⑤ 표준편차가 작을수록 변량들이 평균 가까이에 모여 있다.

💬 편차의 합, 분산·표준편차의 뜻 등 산포도 개념 참·거짓 판별

8번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$이고 넓이가 150인 삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 26, cos A = $\frac{5}{13}$ 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 60 ② 100 ③ 120
④ 130 ⑤ 240

💬 ∠B=90°, cos A 값으로 세 변의 비를 정해 넓이·둘레 구하기

9번 삼각비 > 0°, 45°, 90°의 삼각비 값 3점

학교 시험

$\sin 0° + \sin 90° - \cos 90° \times \tan 0° + \cos 0° \times \tan 45°$의 값은?

① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 45°, 90°의 삼각비 값을 대입한 식의 값

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 06번

06 sin 90° + cos 90° − tan 0° 의 값은?

① 0 ② −1 ③ 1

④ 2 ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 sin 90°, cos 90°, tan 0° 값을 대입한 계산

10번 삼각비 > 삼각비의 대소와 제곱근 계산 4점

학교 시험

$\angle x$의 크기가 $45°$와 $90°$ 사이이고, $\sqrt{(\cos x - \sin x)^2} + \sqrt{(\tan x - \sin x)^2} + \sqrt{(-\tan x - \cos x)^2} = 8$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?

① $\frac{2}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $45° < x < 90°$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\sin x$ ③ $2\cos x$

④ $2\sin x - 2\cos x$ ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

💬 45°

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 18번

18 $45° < x < 90°$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\sin x - 1)^2}$ 을 간단히 하면?

① $\cos x - 1$ ② $2\sin x - \cos x - 1$ ③ $1 - \cos x$

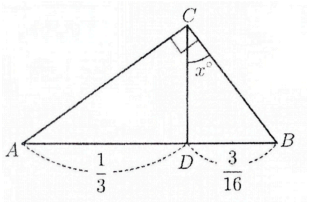
④ $-\cos x - 1$ ⑤ $2\sin x + \cos x - 1$

💬 45°

11번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD} = \frac{1}{3}$, $\overline{BD} = \frac{3}{16}$이고 $\angle DCB = x°$라 할 때, $\cos x°$의 값은?

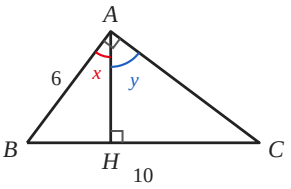


① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



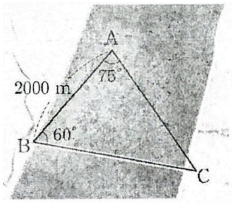
답 :

💬 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선 - 닮음으로 같은 각을 찾아 삼각비 구하기

13번 삼각비 > 삼각비의 활용 (두 지점 사이의 거리) 4점

학교 시험

두 지점 B, C를 잇는 다리를 건설하려고 한다. $\overline{AB} = 2000\,\mathrm{m}$, $\angle ABC = 60°$, $\angle BAC = 75°$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?



① $(500 + 500\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $1000\sqrt{2}\,\mathrm{m}$
③ $(500 + 1000\sqrt{2})\,\mathrm{m}$ ④ $(1000 + 1000\sqrt{2})\,\mathrm{m}$
⑤ $(1000 + 1000\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

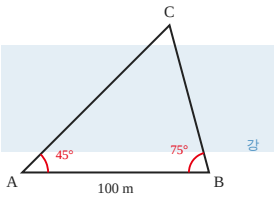
15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 양 끝 각(60°, 75°)이 주어진 삼각형 - 수선을 그어 다른 변 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



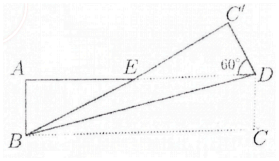
답 :

💬 강 건너 지점까지 거리 - 75°, 45° 각으로 수선을 그어 구하기

15번 삼각비 > 종이 접기로 tan 15° 구하기 5점

학교 시험

직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle C'DE = 60°$일 때, $\tan 15°$의 값은?

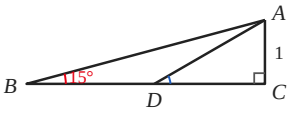


① $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $2-\sqrt{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



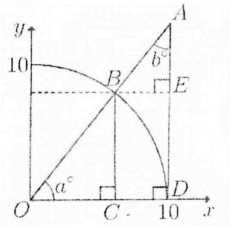
답 :

💬 이등변삼각형(AD=BD)으로 15°를 만들어 tan 15°=2-√3 구하기

16번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (좌표) 5점

학교 시험

좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 10인 사분원에서 $\angle AEB = \angle BCO = \angle EDC = 90°$, $\angle BOD = a°$, $\angle BAE = b°$, $\overline{CD} = 4$일 때, 옳지 않은 것은?



① $\tan a° = \frac{4}{3}$ ② $\sin a° = \frac{\overline{ED}}{10}$

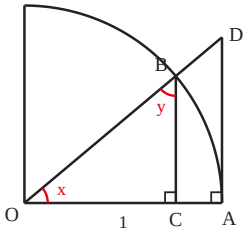
③ $\triangle ABE = \frac{32}{2}$ ④ $\overline{OC} = 10\sin b°$

⑤ $\frac{10}{10+\overline{AB}} = \cos a°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 05번

05 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = ∠x, ∠OBC = ∠y 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



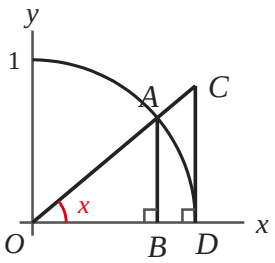
① $\sin x = \overline{BC}$ ② $\cos x = \overline{OC}$ ③ $\tan x = \overline{AD}$

④ $\sin y = \overline{OC}$ ⑤ $\cos y = \overline{AD}$

💬 사분원에서 수선·접선으로 삼각비를 선분으로 나타내기 - 옳지 않은 것

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$

④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 나타내는 선분 판별

19번 통계 > 산점도와 평균·분산 서술형 · 8점

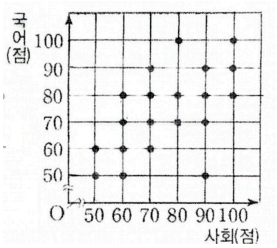
학교 시험

[서술형 3] 산점도는 어느 반 학생 20명의 사회 점수와 국어 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(1) 국어 점수가 사회 점수보다 높거나 같은 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오. [2점]

(2) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 평균을 구하시오. [3점]

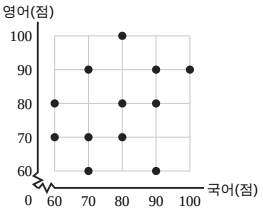
(3) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 분산을 구하시오. [3점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.25 · STEP 2 · 16번

16 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 합이 170점 이상인 학생들의 국어 점수의 평균을 구하시오.



답 :

💬 산점도에서 조건에 맞는 학생을 골라 한 과목 점수의 평균 구하기